Texturização

Profundidade direto da malha

Semana 7 — Migração para o 3DCoatTextura: workflow Blender → 3DCoatTextura, mesh maps (AO, Curvature, Normal) e Smart Materials

Onde vocês estão

Semana 6: Hero Asset com textura seamless aplicada ao Albedo, trilha visual já definida.

Hoje: a mesma malha vai para uma ferramenta nova — e gera profundidade sozinha, sem nós e sem high-poly.

🎯 OBJETIVOS

Ao final da semana você será capaz de:

- Verificar se um modelo do Blender está pronto para exportar e corrigir os problemas mais comuns
- Exportar do Blender e importar o Hero Asset no 3DCoatTextura (Per-Pixel Painting, Metalness PBR)
- Reconhecer os espaços de trabalho do 3DCoatTextura 2026 (Paint Room e Render Room)
- Explicar o que são mesh maps (AO, Curvature, Normal) e por que dispensam high-poly
- Usar AO e Curvature como máscara de desgaste (condições + Smart Material + Fill)
- Pintar um Normal Map real no canal Depth e montar um material com Color, Roughness e Normal ativos

?

De onde vem essa profundidade, se eu não pintei nada?



Por que o 3DCoatTextura?

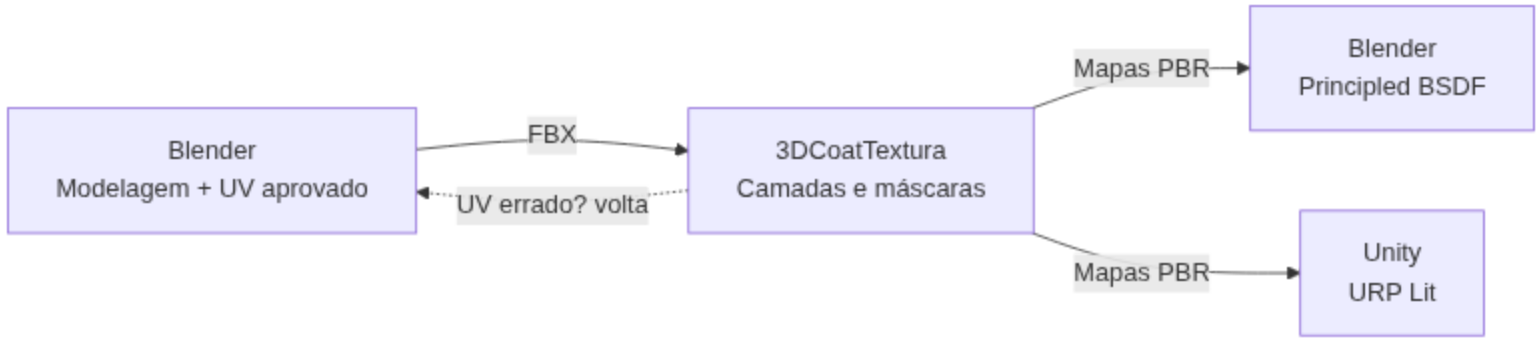
É a edição do 3DCoat **só de texturização**: sem escultura, sem retopologia, sem modelagem, sem UV Room.

Paint Room — onde vocês pintam: pincéis, stencils, alphas, camadas com máscara, em qualquer canal PBR.

Render Room — visualização em alta qualidade com HDR, para avaliar antes de exportar.

> 💡 **DICA**
>
> Regra da disciplina: **modelagem e UV se resolvem no Blender. O 3DCoatTextura só pinta.**

O pipeline: a seta só anda para a frente



💡 **DICA**

UV errado não se corrige no 3DCoatTextura: volta para o Blender, reexporta e reimporta.

?

Esse modelo está pronto para exportar? (1/4)



?

Esse modelo está pronto para exportar? (2/4)



?

Esse modelo está pronto para exportar? (3/4)



?

Esse modelo está pronto para exportar? (4/4)



Checklist de exportação

1. UV de textura **único, ativo, dentro de 0–1** (ou sobreposição intencional)
2. **Modificadores aplicados** e UV conferido depois de aplicar
3. **Ctrl+A → All Transforms**; normais e sharp edges definidos
4. Materiais decididos: **atlas** ou **um por peça**
5. **FBX**, só a low-poly — bakes vão como imagens à parte

Mesh maps: profundidade sem high-poly

Ambient Occlusion (AO) — mede o quanto cada ponto está "protegido" da luz ambiente. Reentrâncias escurecem, superfícies expostas clareiam.

Curvature (Cavity) — mede convexidade/concavidade. Arestas recebem um valor, frestas outro — é o mapa mais útil para simular desgaste de uso.

Normal Map: da pintura, não do ruído

Sem high-poly dedicado, o caminho é pintar micro-detalhe direto no canal **Depth** do 3DCoatTextura.

Entalhes, rachaduras, rebites — o software converte a profundidade pintada em Normal Map real na exportação.

> 💡 **DICA**
>
> AO e Curvature nascem da malha de jogo que vocês já modelaram — com os bevels e reentrâncias que ela já tem.

Duas trilhas, mesmo fluxo de ferramenta

Fotorrealista: a foto da Semana 6 entra como camada de Color. AO/Curvature reforçam sombra de contato e desgaste nas bordas por cima dela.

Estilizada: um Smart Material (ou camadas equivalentes) substitui a foto. Os mesmos AO/Curvature guiam onde a sujeira e o desgaste aparecem.

> 💡 **DICA**
>
> Nos dois casos, o resultado técnico é equivalente: Color + Roughness + Normal ativos, com máscara de AO/Curvature.

📌 RESUMO

Resumo

- **Modelagem e UV no Blender**; o 3DCoatTextura só pinta — o checklist decide se o modelo está pronto
- **AO e Curvature** nascem da geometria — sem high-poly, sem imagem externa
- **Normal** vem de pintura no canal Depth, não de nós procedurais
- **Duas trilhas, mesmo fluxo**: foto ou Smart Material, guiados pela mesma máscara

Agora: demonstração

Checklist e exportação no Blender → importação e Texture Editor → textura da Semana 6 como Color.

Calcular AO e Curvature, aplicar a máscara com **Smart Material + Fill**, pintar o primeiro Normal via Depth, Roughness guiado por Curvature.



Attach × Fill: o momento "não aconteceu nada"

Attach (botão direito no Smart Material → *Attach to the current layer*) diz **o quê** a camada mostra.

Fill ou pincel diz **onde**: a condição (*More on Shadow*, *More on Convex*) é calculada no clique.

> ⚠️ **ATENÇÃO**
>
> Mudou a condição, o Degree ou o Contrast? **Limpe a camada e preencha de novo.**

> 💡 **DICA**
>
> Teste a condição com **vermelho puro** antes de escolher a cor definitiva.

Produção em estúdio

Do Blender ao 3DCoatTextura: clínica de exportação e migração do Hero Asset Referência

Clínica de exportação — em duplas

≈10 minutos.

Cada dupla recebe um FBX do kit (K1–K6). Alguns têm defeito — talvez o seu não tenha.

1. Importem no 3DCoatTextura e descrevam o **sintoma**.
2. Encontrem o **cenário** na página *Cenários de Exportação* (menu Recursos).
3. Corrijam no Blender, reexportem e confirmem no 3DCoatTextura.

Etapa 1 — Exportar e importar o Hero Asset

≈8 minutos.

Passem o **checklist** (slide projetado) e exportem o Hero Asset do Blender em `.fbx`, com UV.

Importem no 3DCoatTextura: Per-Pixel Painting, workflow Metalness PBR, resolução 1024×1024. Confiram o UV no **Texture Editor**.

Etapa 2 — Camada de Color

≈8 minutos.

Trilha fotorrealista: tragam a textura seamless da Semana 6 como camada base de Color.

Trilha estilizada: apliquem um Smart Material (ou montem camadas equivalentes).

Etapa 3 — AO/Curvature + desgaste

≈12 minutos.

Edit → Calculate Occlusion e *Calculate Curvature*.

Camada vazia + Smart Material com condição (*More on Shadow* para sombra, *More on Convex* para arestas) → **Attach + Fill**. Camada em Multiply sobre o Color.

> ⚠️ **ATENÇÃO**
>
> AO/Curvature são sempre camada auxiliar por cima da base — nunca a cor final. Mudou a condição? Limpe e preencha de novo.

Etapa 4 — Roughness e Normal via Depth

≈12 minutos.

Roughness: Fill base + camada guiada por Curvature (arestas mais polidas).

Normal/Depth: pintem 2–3 marcas de profundidade (rachaduras, entalhes) coerentes com o tema.

Salvem: `[Nome]_HeroAsset_3DCoat_S07.3b`.

Crítica coletiva informal — 20 minutos

Rodada circulante, 4–5 estações.

Em cada estação: mostrem o **liga/desliga** da camada de máscara (antes/depois).

O desgaste das arestas parece físico? As reentrâncias escurecem de forma crível? O Smart Material responde à geometria, ou parece só colado por cima?

Fechamento dos três canais — ≈30 minutos

Quem ainda não completou: revisem Color (alinhado, coerente com a trilha), Roughness (guiado por Curvature) e Normal (2–3 marcas coerentes com o tema).

Salvem: `[Nome]_HeroAsset_3DCoat_S07.3b` (atualizado).

Aprofundamento — tempo restante

Reforcem o Normal com uma segunda camada de Depth em escala menor (micro sobre macro).

Ou testem um Smart Material diferente e comparem visualmente. Ou explorem o canal Subsurface, se houver elemento orgânico (sem cobrança — o SSS é formalizado na Semana 8).

Antes de sair

Confirmem as entregas de hoje:

- Hero Asset no 3DCoatTextura com **Color + Roughness + Normal ativos** (`_HeroAsset_3DCoat_S07`)
- Screenshot do painel de **Layers** (camadas nomeadas)
- Screenshot comparativo **antes/depois** das máscaras de AO/Curvature e do Normal

Para estudar: menu **Recursos** do site — *Cenários de Exportação*, *Features por Trilha* (vídeo da sua trilha) e, para quem conhece o Substance, o *Guia de Migração*.

> ⚠ **ATENÇÃO**
>
> Sem crítica formal hoje. Na semana que vem: **CF2** — apresentem esse material explicando a trilha e as decisões de máscara.